UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CURSO: ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES
CATEDRÁTICO: ING. MOISES GRANADOS

PROYECTO 1: GENERADOR DE ANALIZADORES LL
MANUAL DE USUARIO

ESTUDIANTE	**CARNÉ:**
Cristian Alejandro Roldán López	202147280

QUETZALTENANGO, 09 DE ABRIL 2,026

Descripción de la actividad

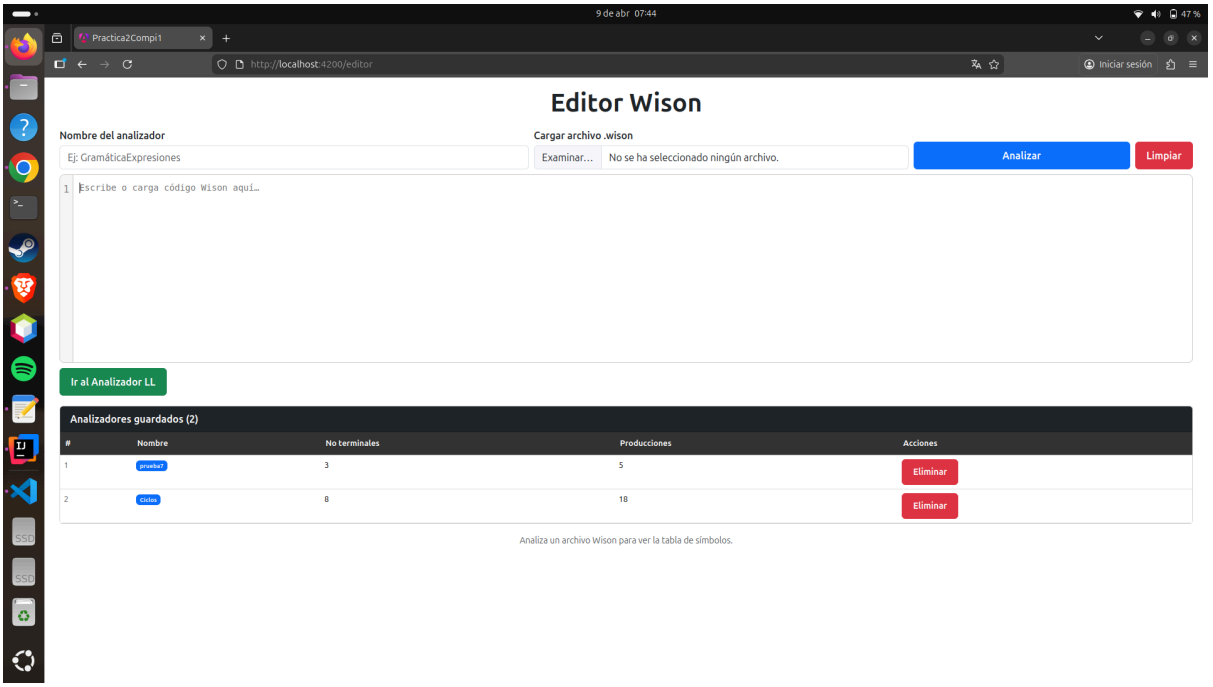
El analizador sintáctico LL es un analizador sintáctico descendente, que se forma a partir de una gramática libre de contexto. En este analizador las entradas son analizadas de izquierda a derecha, y sus construcciones de derivación se hacen también de la misma forma. La premisa más importante del análisis sintáctico descendente (ASD) es que intenta encontrar entre las producciones de la gramática la derivación por la izquierda del símbolo inicial para una cadena de entrada, apoyándose en como la tabla de análisis sintáctico y funciones recursivas.

Cabe destacar que los analizadores sintácticos descendentes tiene ciertas limitaciones en cuanto a las
gramáticas que pueden reconocer:

- No debe haber ambigüedad.
- No Recursividad por la izquierda.
- Factorizar.

Si alguna gramática no cumple con dichas limitaciones entonces la tabla de análisis sintáctico tendrá colisiones y por lo tanto la gramática no podrá ser reconocida por un LL.

Página principal: Editor



Para crear un analizador sintáctico descendente en el formato Wison se tiene una estructura básica de cómo se realiza.

Esta cuenta con dos apartados uno que sería para la parte léxica y otra para la parte sintáctica.

Wison ¿

Lex {:

Terminal $_NUM <- [0-9]+ ; Parte léxica la forma de declararla
Terminal $_MAS <- '+' ;

:}

Syntax {{:

No_Terminal %_E;
No_Terminal %_EP; Parte sintáctica la forma de declararla
No_Terminal %_T;

Initial_Sim %_E ;

%_E <= %_T %_EP ;
%_EP <= $_MAS %_T %_EP | ;
%_T <= $_NUM ;

:}}

?Wison

Después de ingresar el código se presiona el botón analizar y se verifica si la gramática es válida o no para el analizador. Antes de analizar se le coloca un nombre para el analizador esto servirá para guardarlo si es válido.

Si todo es valido se crea la tabla de símbolos

Tabla de Símbolos (10)

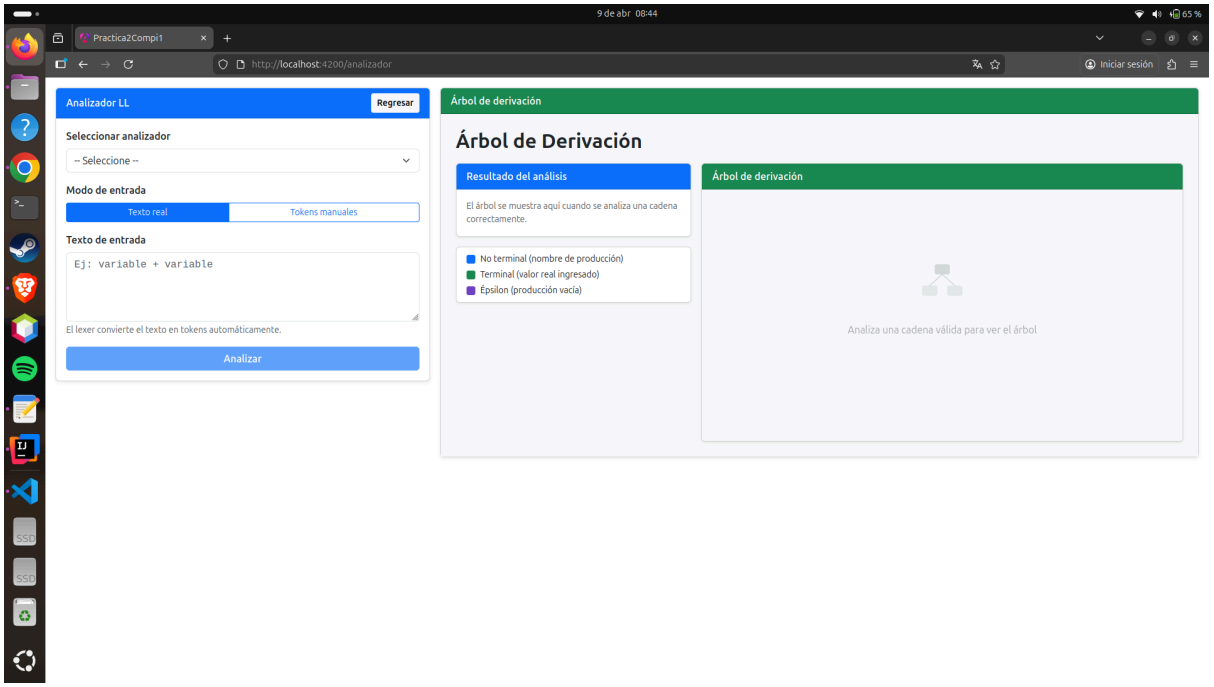
#	Lexema	Tipo	Línea	Col	Descripción
1	$_NUM	TERMINAL	7	10	Expresión regular: [0-9]+
2	$_MAS	TERMINAL	8	10	Expresión regular: '+'
3	%_E	NO_TERMINAL	17	13	No Terminal declarado
4	%_EP	NO_TERMINAL	18	13	No Terminal declarado
5	%_T	NO_TERMINAL	19	13	No Terminal declarado
6	%_E	SIMBOLO_INICIAL	22	13	Símbolo de inicio
7	%_E → %_T %_EP	PRODUCCION	25	1	Producción gramatical
8	%_EP → $_MAS %_T %_EP	PRODUCCION	26	1	Producción gramatical
9	%_EP → ε	PRODUCCION	27	1	Producción gramatical

TERMINAL 2 declarados NO_TERMINAL 3 declarados SIMBOLO_INICIAL 1 declarado PRODUCCION 4 definidas

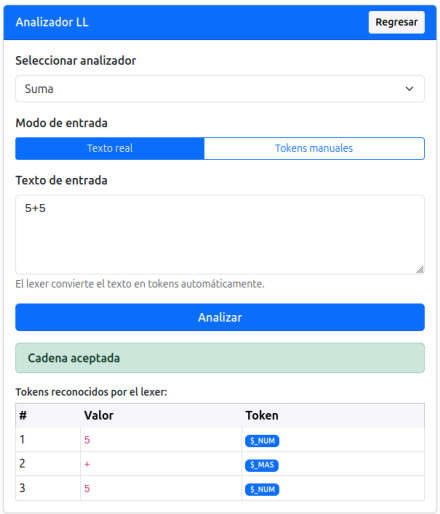
Sin errores

Analizadores guardados y forma de utilizarlos

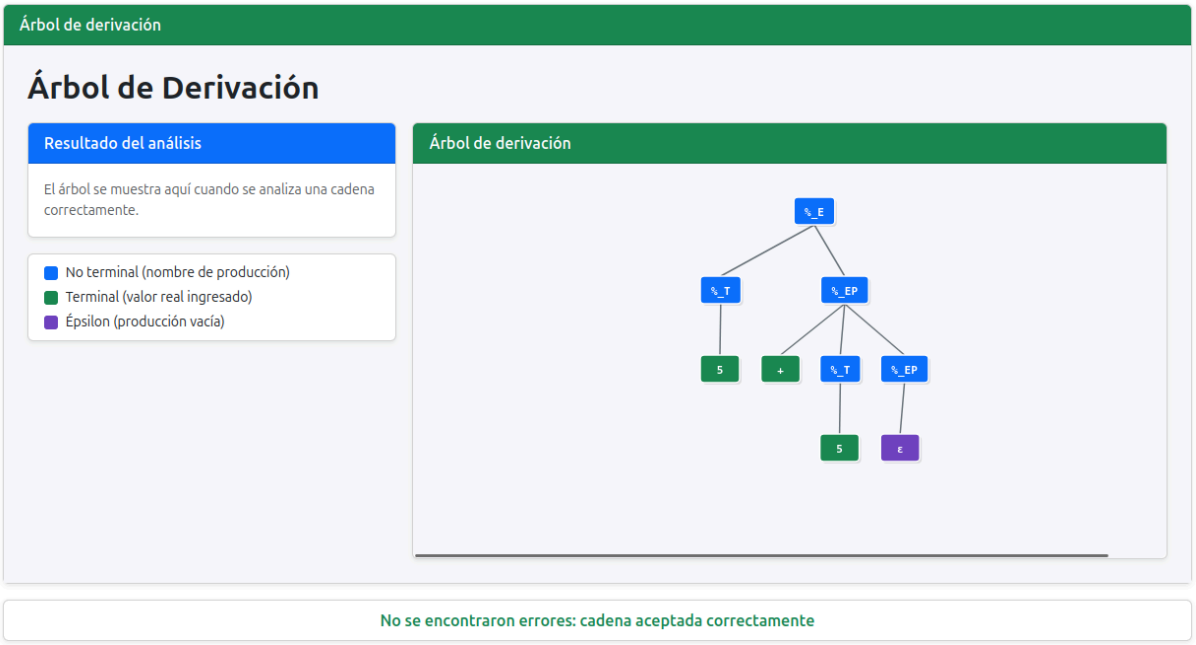
Generador del árbol de derivación.



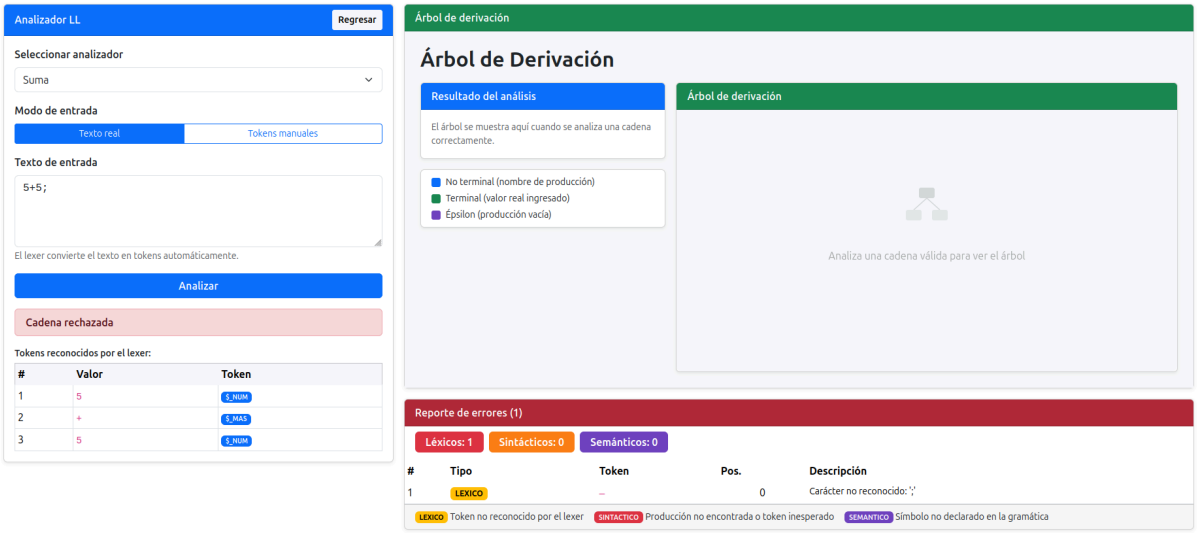
Se elige el analizador que se desea utilizar para generar el árbol y se agrega una cadena para probar el analizador.



Como se representa el árbol de derivación



Si existen errores cuando se analiza una cadena se genera un reporte de errores.



Donde se especifica cual es el error.

Espero que sea de tu agrado el programa, Jison fue una herramienta muy tediosa de utilizar pero se hizo el mayor esfuerzo para que la app fuese amigable y entendible para el usuario.
Roldán7